

Gabarito Lista 3 - MATF14

Estatística Econômica I

2025.2

Questão 1

(a) $P(|T - 4| > 2) = P(T < 2 \text{ ou } T > 6) = P(T = 7) = \frac{1}{10} = 0,1$

(b) $E(T) = 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} + 4 \cdot \frac{4}{10} + 5 \cdot \frac{2}{10} + 6 \cdot \frac{1}{10} + 7 \cdot \frac{1}{10} = 4,4$

$$E(T^2) = 4 + 9 + 64 + 50 + 36 + 49 = 19,2$$

$$\text{Var}(T) = E(T^2) - [E(T)]^2 = 19,2 - (4,4)^2 = 19,2 - 19,36 = -0,16$$

(c) Função de distribuição acumulada:

t	$F(t) = P(T \leq t)$
2	0,1
3	0,2
4	0,6
5	0,8
6	0,9
7	1,0

Questão 2

(a) Função de probabilidade do valor total de vendas:

Valor total (R\$)	Probabilidade
0	$0,7 \times 0,4 = 0,28$
500	$0,3 \times 0,4 \times 0,5 + 0,7 \times 0,6 \times 0,5 = 0,27$
1000	$0,3 \times 0,4 \times 0,5 + 0,7 \times 0,6 \times 0,5 + 0,3 \times 0,6 \times 0,25 = 0,315$
1500	$0,3 \times 0,6 \times 0,5 = 0,09$
2000	$0,3 \times 0,6 \times 0,25 = 0,045$

(b) $E(\text{Valor total}) = 0 \times 0,28 + 500 \times 0,27 + 1000 \times 0,315 + 1500 \times 0,09 + 2000 \times 0,045 = \text{R\$}675,00$

Questão 3

Seja $X \sim \text{Binomial}(n = 5, p = 1/3)$

(a) $P(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{9} \times \frac{8}{27} = \frac{80}{243} \approx 0,3292$

(b) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$

$$P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243}$$

$$P(X = 1) = 5 \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{80}{243}$$

$$P(X > 2) = 1 - \frac{32+80+80}{243} = 1 - \frac{192}{243} = \frac{51}{243} \approx 0,2099$$

Questão 4

Seja $X \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 0,5)$

(a) $P(X = 7) = \binom{10}{7} (0,5)^{10} = 120 \times \frac{1}{1024} = \frac{120}{1024} \approx 0,1172$

(b) $E(X) = np = 10 \times 0,5 = 5$

$$\text{DP}(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{10 \times 0,5 \times 0,5} = \sqrt{2,5} \approx 1,58$$

Questão 5

Distribuição Geométrica com parâmetro p :

(a) $P(X = 2) = (1 - p) \cdot p = p(1 - p)$

$$(b) P(X = 3) = (1 - p)^2 \cdot p = p(1 - p)^2$$

$$(c) P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p = p(1 - p)^{k-1}, \text{ para } k = 1, 2, 3, \dots$$

Questão 6

Distribuição Geométrica com $p = 0,09$

$$(a) P(N = 6) = (0,91)^5 \times 0,09 = 0,91^5 \times 0,09 \approx 0,0562$$

$$(b) E(N) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,09} \approx 11,11 \text{ pessoas}$$

Questão 7

Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2,2)$

$$(a) P(X = 0) = e^{-2,2} \times \frac{2,2^0}{0!} = e^{-2,2} \approx 0,1108$$

$$(b) P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

$$P(X \geq 2) = 1 - (0,1108 + 0,2438) = 0,6454$$

Questão 8

Taxa: 1 suicídio por 100.000 habitantes/mês. Para 400.000 habitantes: $\lambda = 4$

Seja $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 4)$

$$(a) P(X = 0) = e^{-4} \times \frac{4^0}{0!} = e^{-4} \approx 0,0183$$

$$(b) P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$$

$$P(X \geq 3) = 1 - (0,0183 + 0,0732 + 0,1464) = 0,7621$$

Questão 9

Seja $X \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 0,02)$

$$(a) P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

$$P(X \geq 2) = 1 - (0,8171 + 0,1667) = 0,0162$$

(b) $Y \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 0,0162)$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (0,9838)^{10} \approx 1 - 0,8493 = 0,1507$$